

מבחן תרגול באלגברה ליניארית 1

חומר עזר: מחשבון מדעי לא גרפי בלבד

משך המבחן: 120 דקות

נושאים: וקטורים, מטריצות, טרנספורמציות, ערכים
עצמיים

מבנה: 3 פרקים (אמריקאי, נכון/לא נכון,
ויזואלי)

שם הסטודנט/ית: _____

מספר תעודת זהות: _____

פרק א': שאלות ברירה מרובה (אמריקאי) — 40 נקודות

ענו על כל השאלות הבאות. לכל שאלה תשובה נכונה אחת בלבד. סמנו את התשובה המדויקת ביותר. (10 נקודות לכל שאלה)

שאלה 1:

- יהיו v_1, v_2, v_3 וקטורים במרחב הווקטורי $\mathbb{R}^3$. נתון כי קבוצת הווקטורים $\{v_1, v_2\}$ היא בלתי תלויה ליניארית (בת"ל), אך הקבוצה $\{v_1, v_2, v_3\}$ היא תלויה ליניארית (ת"ל). איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?
- ☐ א. הווקטור v_3 הוא וקטור האפס $(0,0,0)$.
- ☐ ב. ניתן לייצג את הווקטור v_3 כצירוף ליניארי של v_1 ו- v_2 .
- ☐ ג. הווקטורים v_1 ו- v_2 הם פרופורציונליים זה לזה.
- ☐ ד. הקבוצה $\{v_1, v_3\}$ חייבת להיות תלויה ליניארית.

שאלה 2:

- תהי A מטריצה ריבועית מסדר $n \times n$. נתון כי הדטרמיננטה של המטריצה היא $\det(A) = 3$. מהי הדטרמיננטה של המטריצה $2A^{-1}$?
- ☐ א. $2/3$
- ☐ ב. 6
- ☐ ג. $2^n/3$
- ☐ ד. $8/3$

שאלה 3:

תהי $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ טרנספורמציה ליניארית המייצגת שיקוף (Reflection) ביחס לציר ה-x, ולאחר מכן סיבוב בזווית של 90° (Rotation) נגד כיוון השעון. מהי המטריצה המייצגת של הטרנספורמציה T לפי הבסיס הסטנדרטי?

א. $[0, 1; 1, 0]$ ב. $[0, 1; -1, 0]$ ג. $[0, -1; 1, 0]$ ד. $[0, 1; 1, 0]$

א. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ☐

ב. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ ☐

ג. $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ ☐

ד. $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ☐

שאלה 4:

למטריצה B מסדר 3×3 יש ערכים עצמיים (ע"ע) $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 5$. מהו העקבה (Trace) של המטריצה B^2 ?

א. 4 ☐

ב. 30 ☐

ג. 16 ☐

ד. לא ניתן לקבוע מבלי לדעת את איברי המטריצה. ☐

פרק ב': שאלות נכון / לא נכון — 30 נקודות

לפניכם שלושה היגדים. קבעו עבור כל היגד האם הוא **נכון** או **לא נכון**. (10 נקודות לכל שאלה)

שאלה 5:

אם לכל הוקטורים בקבוצה $\{u, v, w\}$ יש אורך (נורמה) שונה מאפס, והם ניצבים זוגות זוגות (כלומר המכפלה הפנימית של כל זוג היא אפס), אז הקבוצה בהכרח בלתי תלויה ליניארית.

[] לא נכון

[] נכון

שאלה 6:

תהי A מטריצה ריבועית. אם למטריצה יש ערך עצמי $\lambda = 0$, אז המטריצה A היא הפיכה.

[] לא נכון

[] נכון

שאלה 7:

הגרעין (Kernel) של כל טרנספורמציה ליניארית $T: V \rightarrow W$ הוא תת-מרחב וקטורי של מרחב היעד W .

[] לא נכון

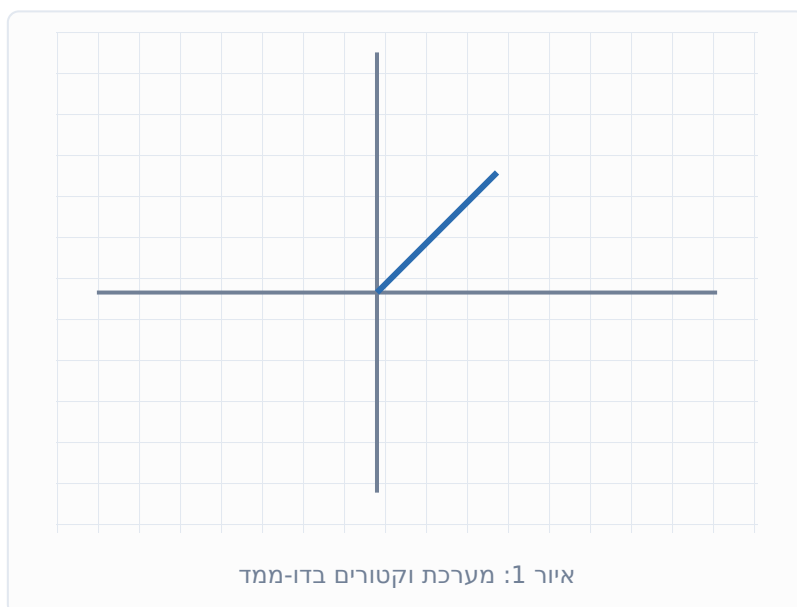
[] נכון

פרק ג': שאלות ויזואליות וניתוח גרפי — 30 נקודות

עיינו בדיאגרמות ובאיורים המצורפים וענו על השאלות על בסיס הנתונים הוויזואליים. (15 נקודות לכל שאלה)

שאלה 8:

הביטו באיור הבא, המציג שני וקטורים u ו- v במערכת צירים דו-ממדית, וכן ארבעה וקטורים מסומנים באותיות א', ב', ג', ד'. איזה מהווקטורים מייצג בצורה המדויקת ביותר את הצירוף הליניארי $w = u - 2v$?



☐ א. וקטור א'

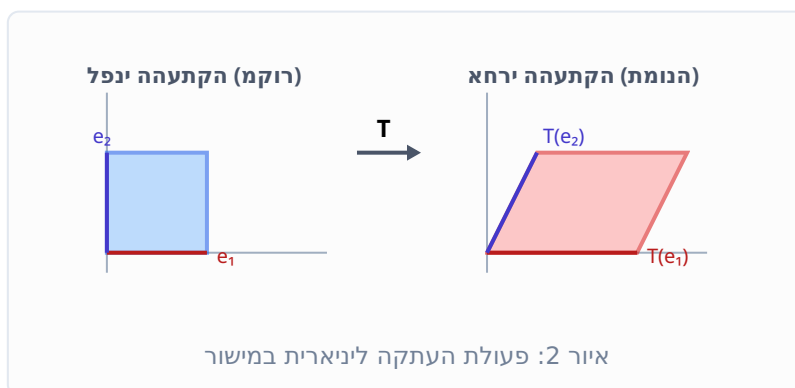
☐ ב. וקטור ב'

☐ ג. וקטור ג'

☐ ד. וקטור ד'

שאלה 9:

האיור שלהלן מציג העתקה ליניארית $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ הפועלת על וקטור יחידה ריבועי (הצורה השמאלית) ומעבירה אותו לצורה הימנית (מקבילית). על פי המידע הוויזואלי, מהם הווקטורים העצמיים של הטרנספורמציה הזו?



- א. רק וקטורים הנמצאים על ציר ה- y (בכיוון של e_2). ☐
- ב. רק וקטורים הנמצאים על ציר ה- x (בכיוון של e_1), שכן כיוונם אינו משתנה אלא רק אורכם. ☐
- ג. כל הווקטורים במישור הם וקטורים עצמיים של העתקה זו. ☐
- ד. להעתקה זו אין אף וקטור עצמי ממשי. ☐

~ בהצלחה רבה במבחן! ~